

MOTİFİKA

Yapay Zeka Destekli Kilim Dokuma Öğretim Sistemi

Proje Rehberi ve Teknik Terimler Sözlüğü

Bu rehber MOTİFİKA projesini hiç teknik bilgisi olmayan birinin de anlayabileceği şekilde açıklamak için hazırlanmıştır. Proje planı, haftalık görevler ve belgede geçen tüm teknik terimlerin sade Türkçe açıklamalarını bulacaksınız.

MOTİFİKA nedir? — Raspberry Pi 5 bilgisayarı ve yapay zeka kullanarak kilim dokumayı öğreten bir makinedir. Kullanıcı kilim dokurken kamera sürekli izler; yanlış sıra veya renk hatası yapıldığında ekranda anında uyarı verir. Hedef kitle: el becerisi geliştirmek veya ek gelir elde etmek isteyen ev hanımları ve öğrenciler.

BÖLÜM 1 — Proje Planı ve 5 Haftalık Yol Haritası

Yarışma 7 Haziran'da gerçekleşecek. Bugünden itibaren yaklaşık 8 takvim haftası var; ancak okul, sınav ve diğer yükümlülükler hesaba katıldığında efektif çalışma süremiz 5 haftadır. Bu sürede 'mükemmel' değil, 'çalışan ve etkileyici' bir sistem hedefliyoruz.

Hafta	Tarih	Görevler
H1	14-20 Nis	Veri toplama: eli belinde ve hayat ağacı motiflerinden en az 150 fotoğraf çekilir. Fotoğrafların bir kısmı kasıtlı hatalı olacak (yanlış renk, atlanmış sıra). Aynı zamanda Raspberry Pi 5 ve AI HAT donanım kurulumu tamamlanır.
H2	21-27 Nis	Görüntüler Roboflow'da etiketlenir (her hata türü ayrı sınıf). YOLOv8-nano modeli Google Colab'da GPU kullanılarak eğitilir. Bu işlem 1-2 saat sürer.
H3	28 Nis-4 May	Eğitilen model NCNN formatına dönüştürülür ve Raspberry Pi üzerinde test edilir. Hedef: saniyede en az 10 kare. Gerekirse INT8 kuantizasyonu uygulanır.
H4	5-11 May	Python ve OpenCV ile ekran arayüzü yazılır: canlı kamera görüntüsü sol tarafta, hata uyarısı sağ tarafta büyük Türkçe metin olarak gösterilir. Kamera monte edilir.
H5	12-18 May	Gerçek kilim ile kullanıcı testi yapılır. Geri bildirimler modele yansıtılır. Demo videosu ve yarışma sunumu hazırlanır. Bu haftada yeni özellik eklenmez.

Kritik öneri: H1 ve H2 görevleri paralel yürütülmeli. Ekipten biri donanımı kurarken diğeri fotoğraf çekip yüklüyor olmalı. Bu iki işi sırayla yaparsanız yalnızca bunlar 3 hafta alır.

BÖLÜM 2 — Sistemin Genel Yapısı

MOTİFİKA birbirine bağlı üç bölümden oluşur: görüntüyü yakalayan kamera, görüntüyü analiz eden yapay zeka modeli ve kullanıcıya geri bildirim veren ekran. Bu üç bölüm sürekli döngü hâlinde çalışır: kamera → model → ekran → kamera → ...



Tespit edilecek iki hata türü vardır. Birincisi sıra kayması; yani ipliğin beklenen sıradan farklı bir sıraya girmesidir. İkincisi renk hatası; yani motifin o noktasında olması gereken renkten farklı bir renk kullanılmasıdır.

BÖLÜM 3 — Teknik Terimler Sözlüğü

Bu bölümde projede kullanılan tüm teknik terimler benzetmeler ve günlük hayattan örneklerle açıklanmaktadır. Köşeli parantez içindeki sayılar [1] bu terimin belgenin sonundaki Kaynakçalar bölümünde karşılık gelen akademik referansı gösterir.

3.1 — Donanım Terimleri

Raspberry Pi 5 [3]

Kredi kartı büyüklüğünde, avuç içine sığan tam işlevli bir bilgisayardır. İçinde işlemci, bellek ve bağlantı noktaları bulunur. Tıpkı bir masaüstü bilgisayar gibi yazılım çalıştırabilir; ancak çok daha ucuzdur ve az enerji tüketir. MOTİFİKA'nın tüm akıllı işlemleri bu bilgisayar üzerinde gerçekleşir.

Benzetme: Bir çaydanlığın içindeki elektronik kontrol devresi nasıl suyu kaynatmakla ilgileniyorsa, Raspberry Pi de MOTİFİKA'nın tüm işlemlerini yönetir.

Pi AI HAT — Hailo-8L İşlemcisi [4]

Raspberry Pi'nin üzerine takılan, yapay zeka hesaplamalarını çok hızlı yapan ek bir devre kartıdır. HAT kelimesi 'Hardware Attached on Top' yani 'Üste Takılan Donanım' anlamına gelir. İçindeki Hailo-8L çipi yapay zeka modellerini Raspberry Pi'nin kendi işlemcisinden 10-15 kat daha hızlı çalıştırır. Bu kart olmadan sistem gerçek zamanlı çalışamaz.

Benzetme: Düz bir bisiklete elektrikli motor takmak gibi: bisiklet zaten gidiyordu, ama motor sayesinde çok daha hızlı ve az yorularak gidiyor.

NPU — Sinir Ağı İşleme Birimi [4]

NPU, 'Neural Processing Unit' yani 'Sinir Ağı İşleme Birimi' anlamına gelir. Yalnızca yapay zeka hesaplamalarını yapmak için tasarlanmış özel bir işlemci türüdür. Normal bir işlemci her tür hesaplamayı sırayla yaparken, NPU yapay zeka için gereken hesaplamaları paralel ve çok daha verimli biçimde gerçekleştirir.

Benzetme: Bir kasap her türlü yiyeceği kesebildiği hâlde et konusunda uzmandır; NPU da tüm hesaplamalar arasında yapay zeka konusunda uzmandır.

GPU — Grafik İşleme Birimi [5]

GPU, 'Graphics Processing Unit' yani 'Grafik İşleme Birimi' kısaltmasıdır. Aslen bilgisayar oyunlarındaki görüntüleri hesaplamak için geliştirilmiş ekran kartıdır. Araştırmacılar zamanla GPU'nun yapay zeka eğitiminde de son derece verimli olduğunu keşfetti; çünkü GPU binlerce küçük hesaplamayı aynı anda yapabilir. MOTİFİKA modelini eğitirken Google Colab'ın ücretsiz GPU'su kullanılacaktır.

Benzetme: CPU tek hızlı bir koşucu gibidir; GPU ise aynı anda yarışa çıkan binlerce koşucudan oluşan bir takımdır. Yapay zeka eğitimi takım işidir.

CPU — Merkezi İşleme Birimi

CPU, 'Central Processing Unit' yani 'Merkezi İşleme Birimi' kısaltmasıdır; bilgisayarın ana işlemcisidir. Her türlü işi yapabilir ama işleri birer birer sırayla yürütür. Raspberry Pi 5'in içinde de bir CPU bulunur.

Benzetme: Kasabada tek doktor varsa herkese bakabilir ama kuyruk çok uzar.

RAM — Geçici Bellek [3]

RAM, 'Random Access Memory' yani 'Rastgele Erişimli Bellek' kısaltmasıdır. Bilgisayarın o an kullandığı verileri geçici olarak sakladığı alandır; bilgisayar kapandığında içindeki her şey silinir. Raspberry Pi 5'te 4 GB RAM var; bu yüzden en hafif model olan YOLOv8-nano seçildi.

Benzetme: RAM, bir masanın üstü gibidir: kapandığında üzerindeki her şey yere düşer.

Kamera Modülü — Pi Camera Module 3 [3]

Raspberry Pi ile uyumlu çalışan küçük bir kameradır. Dokuma sırasında kilimin üzerini sürekli izler ve görüntüyü her saniye yapay zekaya gönderir. Kameranın yaklaşık 20-30 cm yukarıdan kiliminizin tam ortasına bakacak şekilde monte edilmesi gerekir.

Benzetme: Güvenlik kameraları nasıl bir mekânı sürekli izliyorsa, Pi kamerası da kiliminizi sürekli izleyip analiz eder.

3.2 — Yapay Zeka Terimleri

Yapay Zeka (YZ / AI) [6]

Bilgisayarların normalde insan zekâsı gerektiren görevleri yapabilmesidir. MOTİFİKA'da yapay zeka binlerce kilim fotoğrafına bakarak 'doğru motif nasıl görünür?' sorusunu öğrenir ve daha sonra yeni bir görüntüde hata olup olmadığını anlayabilir.

Benzetme: Küçük bir çocuğa yüzlerce fotoğraf göstererek öğrettiğinizde, çocuk daha sonra hiç görmediği bir nesneyi de tanıyabilir. Yapay zeka da tam olarak bu şekilde öğrenir.

YOLO — You Only Look Once [1][2]

YOLO bir nesne tespiti algoritmasıdır. Türkçesi 'Yalnızca Bir Kez Bak' demektir. Bir görüntüye bakıp içindeki nesnelerin ne olduğunu ve nerede olduğunu aynı anda bulur. MOTİFİKA'da YOLOv8-nano sürümünü kullanılıyor; 'nano' en küçük ve en hafif versiyon anlamına gelir; Raspberry Pi gibi küçük bilgisayarlarda bile hızla çalışabilir.

Benzetme: Bir güvenlik görevlisi kalabalığa bakıp hem yüzleri tanıyıp hem de nerede durduklarını aynı anda not alıyorsa, YOLO da görüntüye bakıp 'ne var?' ve 'nerede?' sorularını birlikte yanıtlar.

Model (Yapay Zeka Modeli) [6]

Eğitim sürecinde binlerce görüntüye bakarak edinilen bilgilerin matematiksel bir dosyaya kaydedilmiş hâlidir. Eğitim bittikten sonra bu dosyayı Raspberry Pi'ye yüklersiniz ve sistem artık yeni görüntüleri analiz edebilir. Model dosyası '.pt' uzantısıyla kaydedilir.

Benzetme: Bir tarifte tüm adımlar yazılıken tarifi hiç görmemiş biri de aynı yemeği yapabilir. Model de yapay zekanın tarif defteri gibidir.

Eğitim (Model Eğitimi) [6]

Yapay zekanın binlerce etiketlenmiş görüntüye bakarak 'neyin doğru neyin hatalı' olduğunu öğrendiği süreçtir. MOTİFİKA için bu işlem Google Colab'da yaklaşık 1-2 saat sürer ve GPU'yu yoğun biçimde kullanır.

Benzetme: Bir öğrenciye yüzlerce soru çözürüp her seferinde doğru veya yanlış diye düzeltirseniz, öğrenci zamanla kalıbı görür. Model eğitimi de aynı mantıkla çalışır.

Transfer Learning — Aktarım Öğrenmesi [7]

Sıfırdan eğitmek yerine, başka bir görev için daha önce eğitilmiş bir modeli alıp kendi verilerinize uyarlamaktır. YOLOv8-nano milyonlarca genel nesne fotoğrafıyla eğitilmiş olarak geliyor; biz bunu kilim fotoğraflarıyla ince ayar yapıyoruz. Bu sayede 150 fotoğrafla bile makul sonuçlar elde edebiliyoruz.

Benzetme: Arabayı sürmeyi bilen biri traktör kullanmayı çok daha hızlı öğrenir, çünkü direksiyon ve fren mantığını zaten bilmektedir.

Etiketleme (Labeling) [8]

Yapay zekaya neyin hata neyin doğru olduğunu öğretmek için her fotoğraftaki hata bölgelerini elle işaretleme işlemidir. Roboflow veya LabelImg gibi programlarla yapılır: fare ile hata bölgesinin etrafına dikdörtgen çizilip 'sıra hatası' veya 'renk hatası' yazılır. 150 fotoğraf için bu işlem yaklaşık 2-4 saat sürer.

Benzetme: Bir öğrenciye sınav kâğıdını kırmızı kalemle düzeltmek gibi: her yanlış cevabın altını çiziyorsunuz ki bilgisayar hangi kısım hatalıydı bilsin.

Sınıf (Class) [1]

Yapay zekanın birbirinden ayırt etmesi gereken nesne veya durum kategorisidir. MOTİFİKA'da üç sınıf var: doğru motif, sıra hatası ve renk hatası.

Benzetme: Bir geri dönüşüm kutusunda cam, plastik ve kâğıt ayrımı yapılması gibi: her nesne yalnızca bir kutuya gidiyor.

mAP — Ortalama Hassasiyet [1]

mAP, 'mean Average Precision' yani 'Ortalama Kesinlik' kısaltmasıdır. Modelin ne kadar doğru tespit yaptığını ölçen bir puandır; 0 ile 100 arasında değer alır. Gerçek dünya projelerinde 70-80 üzeri genellikle 'iyi' kabul edilir.

Benzetme: Sınav notu gibi düşünebilirsiniz: modelin sınavdaki puanı.

FPS — Saniyedeki Kare Sayısı [2]

FPS, 'Frames Per Second' yani 'Saniyedeki Kare Sayısı' kısaltmasıdır. Sistemin saniyede kaç görüntü işleyebildiğini gösterir. 10 FPS'nin altına düşerse kullanıcı 'gerçek zamanlı' hissetmez. MOTİFİKA hedefi en az 10 FPS'dir.

Benzetme: Bir film 24 FPS'de akıcı görünür; 5 FPS'de ise slayt gösterisi gibi taklar.

3.3 — Yazılım, Format ve Platform Terimleri

NCNN [9]

Tencent şirketinin geliştirdiği, küçük ve güçsüz cihazlarda yapay zeka modellerini hızlı çalıştırmak için tasarlanmış açık kaynaklı bir çerçevedir (framework). Modeli bilgisayarda '.pt' formatında eğitip bitirdikten sonra NCNN formatına dönüştürürsünüz; bu format Raspberry Pi'de çok daha hızlı ve az bellek kullanarak çalışır. ARM mimarisi için özellikle optimize edilmiştir.

Benzetme: Büyük bir bavulu eve getirirken her şeyi vakumlu torbaya koymanız gibi: aynı içerik çok daha az yer kaplıyor ve taşınması kolaylaşıyor.

INT8 Kuantizasyon [10]

Modelin içindeki sayıları küçülterek dosyayı hem boyut hem hız açısından optimize etme tekniğidir. Normal bir model float32 (32 bitlik) sayılarla çalışır; INT8 ile bu sayılar 8 bite indirilir. Sonuç olarak model yaklaşık 4 kat küçülür ve 2 kat hızlanır; doğrulukta ise genellikle yalnızca yüzde 1-2 kayıp olur.

Benzetme: Bir müzik dosyasını yüksek kaliteden (WAV) sıkıştırılmış formata (MP3) dönüştürmek gibi: kulak büyük farkı duymaz ama dosya çok küçülür.

Google Colab [11]

Google'ın sunduğu, tarayıcıdan ücretsiz olarak kullanılabilen çevrimiçi bir yazılım geliştirme ortamıdır. Özel bilgisayar kurulumu gerektirmez. En önemli özelliği ücretsiz GPU erişimi sağlamasıdır. MOTİFİKA modelini kendi bilgisayarınızda eğitmek günler alabilirken, Colab GPU'suyla aynı iş 1-2 saatte tamamlanır.

Benzetme: Kütüphanedeki güçlü bilgisayarları ücretsiz kullanmak gibi.

Roboflow [8]

Yapay zeka için görüntü veri seti hazırlamayı kolaylaştıran çevrimiçi bir platformdur. Fotoğraf yükleme, etiketleme ve YOLO formatına dönüştürme işlemlerini tek bir arayüzde yapar. Ücretsiz planıyla küçük projeler için oldukça uygundur.

Benzetme: Bir ressamın fırçalarını, boya larını ve paletini düzenli bir çantaya koyması gibi: Roboflow da tüm veri hazırlama araç larını tek bir yerde toplar.

Python [12]

Yapay zeka projelerinde en yaygın kullanılan programlama dilidir. Okunması ve yazılması kolaydır. MOTİFİKA'nın tüm yazılımı Python ile yazılacak; kamera görüntüsü almak, modeli çalıştırmak ve ekrana uyarı göstermek için kullanılacaktır.

Benzetme: İnşaatlarda herkes çekice ihtiyaç duyduğu gibi, yapay zeka projelerinde de herkes Python kullanır.

OpenCV [13]

Python ile kullanılan, görüntü işleme için geliştirilmiş açık kaynaklı bir kütüphanedir. Kameradan görüntü almak, görüntü üzerine dikdörtgen ve yazı çizmek, renk analizi yapmak gibi işlemleri birkaç satır kodla yapar. MOTİFİKA'da hem kamera akışını yönetmek hem de hata kutularını ekranda göstermek için kullanılacaktır.

Benzetme: Fotoğraf çekip üzerine etiket yapıştırmak için kullanılan bir araç gibi.

Benchmark [2]

Bir sistemin gerçek performansını ölçmek amacıyla yapılan test sürecidir. MOTİFİKA için benchmark, modeli Raspberry Pi üzerinde çalıştırıp kaç FPS aldığımızı ve hata tespitinin ne kadar doğru olduğunu ölçmektir.

Benzetme: Arabayı satın almadan önce test sürüşü yapmak gibi.

3.4 — Genel Proje Terimleri

Gerçek Zamanlı (Real-Time) [13]

Sistemin girdiyi aldıktan hemen sonra çıktı üretmesidir. MOTİFİKA'da kullanıcı hata yaptığı anda ekranda uyarının çıkması anlamına gelir. Gecikme fark edilir hâle gelirse sistem kullanışlılığını kaybeder.

Benzetme: Birine 'dikkat, düşünüyorsun!' diye zamanında uyarmak ile '10 dakika önce düştüğünü fark ettim' demek arasındaki fark gibi.

Sprint

Yazılım projelerinde kısa ve yoğun çalışma dönemine verilen addır. MOTİFİKA'nın 5 haftası her biri belirli görevlere ayrılmış 5 sprint'ten oluşmaktadır. Her sprint sonunda somut bir çıktı elde edilmelidir.

Benzetme: Bir koşucunun antrenman programında her haftaya ayrı hedef koyması gibi.

Demo

Projenin çalışır hâlde gösterildiği canlı tanıtımdır. Yarışmada jüriye MOTİFİKA'nın gerçek kilim üzerinde hatayı tespit ettiği gösterilecektir.

Benzetme: Bir araba satıcısının broşür vermek yerine sizi test sürüşüne çıkarması gibi.

Başarı kriterleri — Yarışma için sistemin şu üç özelliği göstermesi yeterlidir: (1) Kamera kilimi gerçek zamanlı olarak izliyor. (2) Sıra veya renk hatası yapıldığında ekranda Türkçe uyarı çıkıyor. (3) Hatasız dokunan bölümlerde gereksiz uyarı vermiyor. Bu üçü sağlanırsa MOTİFİKA yarışma için eksiksiz bir prototiptir.

Kaynakçalar

Aşağıdaki kaynaklar, belgede köşeli parantez içinde atıfta bulunulan akademik makaleler, teknik belgeler ve resmi dokümantasyonlardır.

[1] Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R. ve Farhadi, A. (2016). You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), ss. 779–788. IEEE.

DOI: 10.1109/CVPR.2016.91

[2] Jocher, G., Chaurasia, A. ve Qiu, J. (2023). Ultralytics YOLO (Sürüm 8.0.0) [Yazılım]. Ultralytics.

<https://github.com/ultralytics/ultralytics>

[3] Raspberry Pi Ltd. (2023). Raspberry Pi 5 — Product Brief ve Teknik Veri Sayfası. Raspberry Pi Foundation.

<https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-5/>

[4] Hailo Technologies Ltd. (2023). Hailo-8L Edge AI Processor — Datasheet ve Developer Guide. Raspberry Pi AI HAT+ Teknik Dokümantasyonu.

<https://hailo.ai/products/hailo-8l/>

[5] Nickolls, J. ve Dally, W. J. (2010). The GPU Computing Era. IEEE Micro, 30(2), ss. 56–69.

DOI: 10.1109/MM.2010.41

[6] Goodfellow, I., Bengio, Y. ve Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.

ISBN: 978-0-262-03561-3 | <https://www.deeplearningbook.org/>

[7] Pan, S. J. ve Yang, Q. (2010). A Survey on Transfer Learning. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 22(10), ss. 1345–1359.

DOI: 10.1109/TKDE.2009.191

[8] Dwyer, B. ve Nelson, J. (2022). Roboflow (Sürüm 1.0) [Yazılım]. Roboflow, Inc.

<https://roboflow.com>

[9] Nihui (Tencent). (2017–2024). NCNN: A High-Performance Neural Network Inference Framework Optimized for Mobile Platforms [Açık Kaynak Yazılım]. GitHub.

<https://github.com/Tencent/ncnn>

[10] Jacob, B., Kligys, S., Chen, B., Zhu, M., Tang, M., Howard, A., Adam, H. ve Kalenichenko, D. (2018). Quantization and Training of Neural Networks for Efficient Integer-Arithmetic-Only Inference. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), ss. 2704–2713.

DOI: 10.1109/CVPR.2018.00286

[11] Bisong, E. (2019). Google Colaboratory. Building Machine Learning and Deep Learning Models on Google Cloud Platform içinde (ss. 59–64). Apress, Berkeley, CA.

DOI: 10.1007/978-1-4842-4470-8_7

[12] Van Rossum, G. ve Drake, F. L. (2009). Python 3 Reference Manual. Scotts Valley, CA: CreateSpace.

<https://www.python.org/> | ISBN: 1441412697

[13] Bradski, G. (2000). The OpenCV Library. Dr. Dobb's Journal of Software Tools, 25(11), ss. 120-125.

<https://opencv.org/>